

รายงานกระบวนการทำงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ปี 2569

รายวิชา	เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ
เทคโนโลยีที่ใช้	Chat Gpt และ Gemini
ข้อมูลดิบ	_2026.csv
ข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว	_2026_cleaned.csv
ช่วงข้อมูล	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาที่พบระหว่างการทำงาน วิธีแก้ไข บทเรียนที่ได้รับ และ
ที่ใช้ช่วยพัฒนาโครงการ โดยยึดข้อกำหนดของแบบสอบ
ที่กำหนดให้ทำ วิเคราะห์ตามกระบวนการมาตรฐาน และพัฒนาเว็บ

หมายเหตุ รายงานนี้ใช้ข้อมูลและการตัดสินใจของ เวอร์ชัน ที่ใช้ในโครงการปัจจุบัน
ไม่ใช่ตัวเลขจากโครงการปี เดิม

ภาพรวมกระบวนการทำงาน

โครงการถูกดำเนินงานตามแนวคิด - โดยแบ่งงานตั้งแต่การทำความเข้าใจโจทย์และข้อมูล

การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การประเมินผล และการเตรียม

เพื่อให้ผลงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ใช้ สถิติผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ปี ข้อมูลดิบมี

และ ซึ่งผ่านเงื่อนไขขั้นต่ำของโจทย์ที่กำหนดอย่างน้อย

และ

ช่วงวันที่มีข้อมูลคือ มกราคม ถึง มีนาคม

ตัด เพราะมีความหมายซ้ำกับ ตัด และ เนื่องจากว่างทั้งคอลัมน์ ค่า ที่เป็นค่าติดลบ เช่น

- ถูกเปลี่ยนเป็น และไม่เดาค่าแทน เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง ของ และ

แทนด้วย ไม่ระบุ เติม จาก และ จาก เมื่อช่องหลักว่าง แปลง

ให้อยู่ในรูปแบบวันที่ที่อ่านง่าย ไม่สร้างข้อมูลเวลาใหม่ เนื่องจาก ว่างทั้งคอลัมน์

พัฒนาเว็บ เวอร์ชัน คือ และ โดยใช้ข้อมูล

ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างทำงานและวิธีแก้ไข

ปัญหา	วิธีแก้ไข	เหตุผล
ข้อมูล มีค่า -	เปลี่ยนเป็น และไม่ใช่คำนวณค่าเฉลี่ย	ค่า - ไม่ใช่อายุจริง
บางคอลัมน์ว่างทั้งคอลัมน์	ตัดคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูลออก	ไม่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ของข้อมูลหมวดหมู่	แทนด้วย ไม่ระบุ	ป้องกันกราฟ แสดงค่าว่างจนผู้ใช้สับสน
จังหวัดแสดงค่าผิดจากการ	ใช้ โดยตรงและเติมจาก เมื่อจำเป็น	ให้จังหวัดตรงกับ จริง
พาหนะบางรายการเป็นค่าว่าง	แสดงเป็น ไม่ระบุพาหนะ	รักษาจำนวน และทำให้กราฟอ่านง่าย
เกิด	ปรับโครงสร้างข้อมูลให้เป็น ก่อนใช้	ไม่รองรับ โดยตรง
ข้อมูลเวลาไม่มีค่า	นำการวิเคราะห์รายชั่วโมงออกจาก	ไม่สร้างตัวเลขขึ้นเองจากข้อมูลที่ไม่มี
เดือนที่ไม่มีข้อมูลแสดงใน	สร้างตัวเลือกจากเดือนที่พบจริงใน	ลดความสับสนและสะท้อนข้อมูลจริง

ปัญหาด้านหน้าเว็บ

หน้า รุ่นแรกมีการออกแบบที่เข้มและซับซ้อนเกินไป จึงปรับเป็น

ที่เรียบง่ายและเน้นการอ่านข้อมูล เพิ่ม และ

เพื่อให้ผู้ใช้เห็นรายละเอียดของจุดหรือแท่งกราฟได้ทันที

แยกสีของกราฟแต่ละส่วนเพื่อให้ผู้ใช้แยกประเภทการวิเคราะห์ได้ง่าย ทั้ง และ ใช้หลักการเดียวกันเพื่อให้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้

บทเรียนที่ได้รับ

ด้าน

การทำความเข้าใจข้อมูลไม่ใช่เพียงการลบค่าว่าง

แต่ต้องพิจารณาความหมายของแต่ละคอลัมน์ก่อนตัดสินใจ ไม่ควรเติมข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ เช่น

เวลาเกิดเหตุ หาก ไม่มีข้อมูลเวลา ค่าผิดปกติ เช่น - ต้องถูกตรวจสอบก่อนนำไปคำนวณสถิติ

ด้าน

กราฟควรเลือกตามคำถามที่ต้องการตอบ เช่น เหมาะกับแนวโน้มรายเดือน และ

เหมาะกับการเปรียบเทียบหมวดหมู่

สีที่แตกต่างกันช่วยให้ผู้ใช้แยกประเด็นของกราฟได้เร็วขึ้น แต่ควรใช้สีอย่างมีระบบ

ไม่ใช่สีมากจนรบกวนการอ่าน และ ช่วยให้

แสดงข้อมูลได้ละเอียดโดยไม่ต้องใส่ตัวเลขจำนวนมากลงบนหน้าจอ

ด้าน และ

มีความยืดหยุ่นสูงและควบคุมองค์ประกอบกราฟได้ละเอียด

แต่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า สร้างกราฟมาตรฐานได้รวดเร็วและมี ให้พร้อมใช้งาน

การจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่สม่ำเสมอช่วยลดปัญหา และ

ด้านการทำงานและ

การแยก และ ทำให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้อมูลถูกแก้ไขอย่างไร

และ มีความสำคัญ เพราะช่วยอธิบายที่มาของข้อมูล วิธีใช้

และเหตุผลของการตัดสินใจ การใช้ ช่วยเขียนโค้ดทำได้

แต่ผู้จัดทำต้องตรวจสอบโค้ดและสามารถอธิบายผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง

และ ที่ใช้ช่วยทำงาน

ตามข้อกำหนดของอาจารย์ต้องระบุ และที่ใช้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานอย่างโปร่งใส โดยโครงการนี้ใช้

เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล วางโครงสร้าง แก้ไขโค้ด และจัดทำเอกสาร

ขณะที่การตรวจสอบผลลัพธ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลต้องอ้างอิง จริง

ช่วยตรวจสอบข้อมูล และสรุปปัญหา ที่พบ พร้อมเสนอแนวทาง ที่อธิบายได้

ช่วยสร้าง ด้วย โดยใช้ และ จาก

ช่วยเพิ่ม และกราฟอย่างน้อย รูปแบบตามโจทย์รายวิชา

ช่วยตรวจสอบข้อมูลจังหวัด เดือน อายุ เพศ และยานพาหนะให้ใช้ค่าจาก จริง ไม่สร้างข้อมูลขึ้นเอง

ช่วยแก้ปัญหา ที่ทำให้ ไม่ทำงาน และปรับหน้า ให้เรียบง่ายเหมาะกับการนำเสนอ

การตรวจสอบโดยผู้จัดทำ ตรวจสอบค่าที่ใช้ใน

ตรวจสอบการทำงานของ และกราฟใน

ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง เช่น เวลาเกิดเหตุ ไม่ถูกสร้างขึ้นมาเอง

ผู้จัดทำต้องสามารถอธิบายโค้ด วิธีทำความสะอาด และเหตุผลของการออกแบบได้

ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดของอาจารย์

ข้อกำหนด	การดำเนินงานของโครงการ	สถานะ
พร้อมเหตุผล	มี และบันทึกเหตุผลของการลบแก้ไขข้อมูล	ครบ
	สร้างด้วย และมี	ครบ
อย่างน้อย รูปแบบกราฟ	และ	ครบ
อย่างน้อย รูปแบบ	และ	เกินขั้นต่ำ
	จัด ให้ปรับตามขนาดหน้าจอ	มี
	เตรียมโครงสร้าง และ สำหรับเผยแพร่	เตรียม
	จัดทำรายงานฉบับนี้ รวมปัญหา บทเรียน และ	ครบ

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้นำ จริ่งมาผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอ

โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าการสร้างข้อมูลให้ดูสมบูรณ์เกินจริง

จากนั้นพัฒนา เวอร์ชันด้วย และ โดยมีกราฟหลายรูปแบบ ตัวกรอง และ

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สำรวจข้อมูลได้ง่ายขึ้น แนวทางสำคัญของงานคือการใช้ข้อมูลจริงเป็นหลัก เช่น

ไม่เติมเวลาเมื่อ ไม่มีข้อมูลเวลา และไม่ใช้ค่า ที่ผิดปกติในการคำนวณ นอกจากนี้ยังจัดทำ

และโครงสร้าง เพื่อรองรับการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุในของทุกเดือน ของปี 2569